11 класс
Закон Кулона

Оборудование

Два длинных соленоида каждый массой $m = (158 \pm 2)\,г$ с однослойной намоткой и диаметром железного сердечника $d = 7\,мм$, штатив с кольцом, линейка с мм делениями, соединительные провода, источник питания, амперметр, мерная лента длиной 1,5 м.

Введение

1) Намагничивание. Ферромагнетизм.

Различные вещества в магнитном поле намагничиваются, т.е. сами становятся источниками магнитного поля. Вещества, способные намагничиваться, называются *магнетиками*.

При намагничивании магнетика расположение молекулярных токов становится частично или полностью упорядоченным. Поэтому намагниченный магнетик можно представить как систему мельчайших ориентированных токов (см. рисунок 1). Эти токи образуют некоторый поверхностный ток, который и придает магнетику его магнитные свойства. Такую гипотезу выдвинул Ампер.

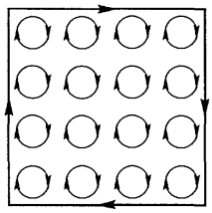


Рисунок 1. Упорядоченные молекулярные токи в намагниченном магнетике.

Вещества, способные намагничиваться весьма сильно, получили название *ферромагнетиков*. Магнитная восприимчивость m большинства ферромагнетиков при обычных температурах измеряется сотнями и тысячами. Среди простых веществ самыми сильными ферромагнитными свойствами обладают металлы железо, кобальт и никель.

2) Магнитное и электрическое статические поля

Электрическое поле	**Магнитное поле**
Электрическая постоянная $e_0 \approx 8{,}85 \times 10^{-12}\,\frac{Ф}{м}$	Магнитная постоянная $m_0 \approx 1{,}26 \times 10^{-6}\,\frac{H}{A^2}$
Диэлектрическая проницаемость e	Магнитная восприимчивость m
Напряженность $\vec{E}$	Напряженность $\vec{H}$
Индукция $\vec{D}$	Индукция $\vec{B}$
Поляризация $\vec{P}$	Намагниченность $\vec{M}$
$\vec{D} = e_0 \vec{E} + \vec{P}$	$\vec{B} = m_0 \left(\vec{H} + \vec{M}\right)$
Для изотропных сред	
$\vec{D} = e_0 e \vec{E}$	$\vec{B} = m_0 m \vec{H}$
Теорема о циркуляции	
$\oint_K \left(\vec{E}, d\vec{l}\right) = 0$, где K - произвольный замкнутый контур.	$\oint_K \left(\vec{B}, d\vec{l}\right) = m_0 m I$, где K - произвольный замкнутый контур, I - алгебраическая сумма всех токов, охваченных контуром K.
Теорема Гаусса	
$\oint_П \left(\vec{E}, d\vec{S}\right) = \frac{q}{e_0 e}$, где $П$ - произвольная замкнутая поверхность, q - суммарный заряд, находящийся внутри поверхности $П$.	$\oint_П \left(\vec{B}, d\vec{S}\right) = 0$, где $П$ - произвольная замкнутая поверхность.
Силовое взаимодействие	
$\vec{F} = q_e \vec{E}$	$\vec{F} = q_m \vec{H}$ (*)
Закон Кулона	

$F = \frac{1}{4pe_o}\frac{q_{1,e}q_{2,e}}{r^2}$	$F = \frac{1}{4pm_o}\frac{q_{1,m}q_{2,m}}{r^2}$

(*) q_m - магнитный заряд (см. пункт 4 введения)

3) Гистерезис

Если предварительно размагниченный образец ферромагнитного материала поместить в магнитное поле, то с увеличением напряженности магнитного поля H магнитная индукция образца B будет изменяться в соответствии с кривой $ОАБ$ (см. рисунок 2).

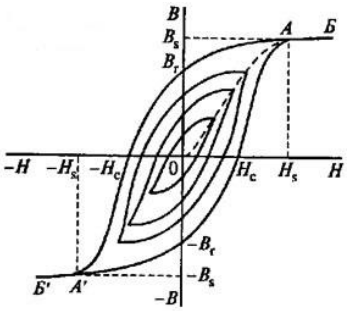


Рисунок 2. Петли гистерезиса.

В точке A при $H = H_s$ магнитная индукция образца достигнет *индукции насыщения* B_s. Это состояние образца характеризуется тем, что все молекулярные токи в нем ориентированы, поэтому при последующем увеличении напряженности по участку $АБ$ индукция практически не увеличивается.

При уменьшении напряженности поля H от точки $Б$ магнитная индукция образца уменьшается по кривой $БАВ_r$, и при $H = 0$ индукция поля в образце будет отлична от нуля. Эта индукция называется *остаточной* и обозначается B_r. Остаточная индукция обусловлена тем, что при размагничивании молекулярные токи «не успевают» вернуться в положение, при котором они компенсируют друг друга, в результате чего остается некоторая намагниченность образца, направленная так же, как и при насыщении.

Для достижения полного размагничивания образца его необходимо поместить в противоположное по знаку поле определенной напряженности. Напряженность такого поля называется *коэрцитивной силой* H_c. При дальнейшем усилении отрицательного поля магнитная индукция тоже становится отрицательной и в точке A' при $H = - H_s$ достигает значения индукции насыщения $- B_s$. Значение напряженности H_s называется *напряженностью насыщения*.

При изменении напряженности поля H на участке $Б'(- B_r)A$) кривая перемагничивания опишет петлю, называемую *петлей магнитного гистерезиса*. Петля гистерезиса, рассмотренная нами, является *предельной*, то есть при перемагничивании образца достигается индукция насыщения B_s. Любая петля, которая расположена между значениями напряженности поля $- H_0$ и H_0, где $H_0 < H_s$, не является предельной (все внутренние петли на рисунке 2).

4) «Магнитные заряды»

Сходство законов, описывающих электрическое и магнитное взаимодействия, может натолкнуть на мысль о существовании магнитных зарядов. Действительно, раньше взаимодействие магнитов объясняли и описывали с помощью представления о существовании магнитных полюсов (двух зарядов): «северного» и «южного». Исторически именно для этого взаимодействия полюсов магнитов был установлен закон обратных квадратов, или закон Кулона, а затем уже такой закон был установлен и для электрических зарядов.

Однако способ описания взаимодействия магнитов с помощью магнитных зарядов широко не применяется. Связано это с тем, что в природе до сих пор экспериментально не обнаружили магнитные заряды. Тем не менее, в некоторых случаях для вычисления магнитных полей, сил взаимодействия магнитов или моментов сил весьма удобно пользоваться такими зарядами.

Простейшим примером электрического диполя является система из двух зарядов $+ q_e$ и $- q_e$, которые расположены на некотором расстоянии друг от друга. Используя способ описания магнитного взаимодействия с помощью магнитных зарядов, можно и магнитный диполь представить в виде двух магнитных зарядов q_m и $- q_m$, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.

Хорошим примером магнитного диполя может служить длинный соленоид (его длина во много раз больше диаметра сечения), «магнитные заряды» которого находятся на торцах и соединены своеобразной перемычкой или «пуповиной» (см. рисунок 3). Эта область или канал, по которому

силовые линии индукции магнитного поля, «вышедшие» из северного магнитного полюса и «пришедшие» в южный магнитный полюс снаружи магнита, «возвращаются» из южного магнитного полюса в северный магнитный полюс внутри магнита. Если эта «перемычка/пуповина» тонкая, то есть длина соленоида во много раз больше его диаметра, то всюду вне этой выделенной области вдали от магнитных зарядов (или полюсов магнита) магнитное поле такое, какое создают два противоположных магнитных заряда – северный и южный, находящиеся на концах соленоида. И только внутри соединяющего эти заряды канала («перемычки/пуповины») магнитное поле является суперпозицией двух полей – поля бесконечно длинного соленоида и поля, созданного двумя магнитными зарядами, расположенными на полюсах магнита.

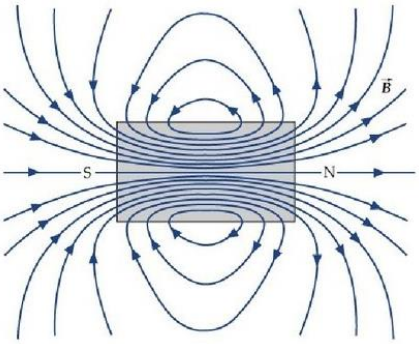
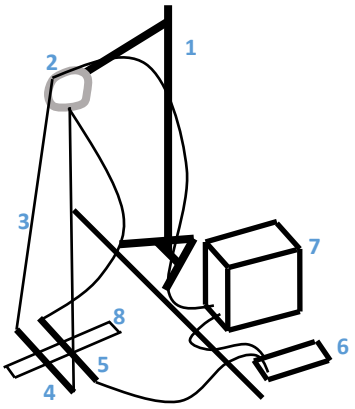


Рисунок 3. Магнитное поле соленоида.

При этом сила, действующая на соответствующий магнитный заряд q_m, находящийся во внешнем однородном магнитном поле с напряженностью $\vec{H}$, равна $\vec{F} = q_m \vec{H}$. Эта формула является полным аналогом соответствующей формулы для силы, действующей на электрический заряд q_e, находящийся в электрическом поле с напряженностью $\vec{E}$: $\vec{F} = q_e \vec{E}$.

Электрический заряд q_e равен потоку вектора индукции $\vec{D}$ электрического поля через поверхность Π, охватывающую этот заряд: $q_e = \oint_{\Pi} (\vec{D}, \mathrm{D}\vec{S})$. И то же самое можно сказать в отношении магнитного заряда q_m, находящегося на торце длинного соленоида. Его величина равна потоку вектора индукции магнитного поля B, который сначала по «пуповине» приходит к торцу соленоида, а затем «разбегается» от этого торца по всем направлениям в пространстве. На большом расстоянии r от торца длинного соленоида этот поток можно считать равным $\mathrm{F} = B(r) \times 4\pi r^2$.

Задание



1. Соберите установку, как показано на рисунке 4 (1 – штатив, 2 – кольцо, 3 – соединительные провода, 4 – соленоид, подвешенный на проводах, 5 – соленоид, лежащий на полу, 6 – амперметр в режиме 10А, 7 – источник питания, 8 – линейка, лежащая на полу). Подвешенный соленоид должен находиться как можно ближе к полу. На схеме соленоиды подключены к источнику питания последовательно (в них текут одинаковые токи).
2. Найдите координату x_0 равновесного положения оси подвешенного соленоида при отсутствии соленоида, лежащего на полу.
3. Положите второй соленоид на пол так, чтобы расстояние от его оси до координаты x_0 было 3 см.
4. Убедитесь в том, что при протекании тока +2 А и -2 А по соленоидам они отталкиваются (проделайте эту процедуру 2-3 раза).
5. Получите зависимость расстояния x между осями соленоидов от силы тока I, протекающего по ним, изменяя ток от значения -2 А до значения +2 А и обратно с шагом 0,4-0,5 А, а при токах меньше 0,6 А – с шагом 0,15 А. Для успокоения колебаний соленоида вы можете воспользоваться листом бумаги.
6. Получите формулу, связывающую силу отталкивания соленоидов друг от друга с расстоянием между ними.
7. Выразите эту силу через магнитные заряды.
8. Выразите индукцию магнитного поля внутри соленоидов через расстояние между ними.

IEPhO © 2016

9. Из полученной в п. 5 зависимости рассчитайте значения индукции магнитного поля B внутри соленоида и напряженности магнитного поля $H = nI$ внутри соленоида, где n - это число витков на единицу длины соленоида, I - ток через соленоид.

10. Постройте петлю гистерезиса в координатах $B(H)$ для токов I от -2 А до +2 А.

11. Получите зависимость расстояния x между осями соленоидов от силы тока I, протекающего по ним, изменяя ток от значения -5 А до значения +5 А и обратно с шагом 1 А, а при токах меньше 0,6 А – с шагом 0,15 А.

12. Постройте петлю гистерезиса в координатах $B(H)$ для токов I от -5 А до +5 А на том же графике, что и в п. 10.

13. Определите остаточную намагниченность B_r для петли гистерезиса из п.12.

14. Определите коэрцитивную силу H_c для петли гистерезиса из п.12.

15. Определите максимальную магнитную восприимчивость m железного сердечника.

IEPhO © 2016